

CHUYÊN ĐỀ QUY HOẠCH ĐỘNG

Bài 1. Phân phối sản phẩm

Công ty sơn Paint Color là một công ty chuyên phân phối sơn cho các đại lý. Công ty có n thùng sơn với trọng lượng là $w_1, w_2, \dots, w_n$ (có thể có những thùng sơn có trọng lượng bằng nhau). Bộ phận kinh doanh của công ty muốn biết những đơn hàng có tổng trọng lượng bằng bao nhiêu thì công ty có thể đáp ứng được (công ty chỉ phân phối nguyên thùng, không phân phối lẻ)?

Chẳng hạn, nếu công ty có các thùng sơn có trọng lượng là 2, 4, 5 thì chỉ những đơn hàng có tổng trọng lượng là 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 thì công ty mới đáp ứng được.

Cho biết danh sách trọng lượng các thùng sơn của công ty, em hãy giúp bộ phận kinh doanh tính toán xem có bao nhiêu tổng trọng lượng khác nhau của các đơn hàng mà công ty có thể đáp ứng được?

Dữ liệu vào: Đọc từ file **BUCKET.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ;
- Dòng tiếp theo ghi n số nguyên dương $w_1, \dots, w_n$, hai số liên tiếp được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra: Ghi vào file **BUCKET.OUT** gồm một dòng: Ghi một số nguyên là số trọng lượng khác nhau mà công ty có thể đáp ứng.

Ví dụ:

BUCKET.INP	BUCKET.OUT
3 2 4 5	7

Giới hạn:

- Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có $0 < w_i \leq 20$ và $N \leq 10$.
- Có 40% số test khác ứng với 40% số điểm của bài có $0 < w_i \leq 50$ và $N \leq 500$.
- Có 30% số test khác ứng với 30% số điểm của bài có $0 < w_i \leq 100$ và $N \leq 1000$.

Bài 2. Phần thưởng ý nghĩa

Trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia do nhà trường tổ chức, bạn Vân đã giành được vòng nguyệt quế. Để khích lệ, cô giáo chủ nhiệm quyết định tặng bạn Vân những món quà ý nghĩa. Cô giáo chủ nhiệm có chuẩn bị rất nhiều món quà, mỗi món quà lại có giá trị nhất định. Cô ghi giá trị của tất cả các món quà của cô lên một bảng hình vuông kích thước $n \times n$, mỗi ô một số là giá trị của một món quà. Ô ở dòng i cột j được gọi là ô (i, j) . Cô giáo cho bạn Vân được chọn một hình vuông kích thước $k \times k$, bạn Vân sẽ nhận được tất cả các món quà có giá trị tương ứng trên hình vuông $k \times k$ đó. Em hãy giúp bạn Vân tính xem tổng giá trị tối đa của các món quà bạn Vân có thể nhận được là bao nhiêu nhé.

Dữ liệu vào: Đọc từ file **BONUS.INP** gồm:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, k ($1 \leq k \leq n \leq 1000$) cách nhau bởi một dấu cách;
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n số nguyên dương là giá trị của các món quà có ghi trên dòng thứ i . Giá trị của các món quà không vượt quá 1000.

Dữ liệu ra: Ghi vào file **BONUS.OUT** gồm một dòng: Ghi một số nguyên duy nhất là tổng giá trị các phần quà lớn nhất mà bạn Vân có thể nhận được.

Ví dụ:

BONUS.INP	BONUS.OUT	Giải thích
4 3 1 9 1 1 9 9 9 9 1 9 9 9 1 9 9 14	86	Cách chọn hình vuông 3×3 có đỉnh trái trên là ô $(2, 2)$, đỉnh phải dưới là ô $(4, 4)$, tổng giá trị là 86.

Bài 3: Tập chạy

Hung muốn tăng cường sức khỏe nên anh ấy tham gia tập chạy. Mỗi ngày anh ta chạy đúng N phút (vừa chạy vừa nghỉ), tại 1 phút bất kỳ, anh ta có thể lựa chọn là chạy hay nghỉ ngơi trong phút đó.

Khi bắt đầu chạy, độ mệt mỏi của anh ta là 0. Tại phút thứ i bất kỳ, nếu anh ta chọn phương án là chạy thì anh ấy chạy được d_i mét và độ mệt mỏi sẽ tăng lên 1, tuy nhiên độ mệt mỏi không được tăng quá M . Nếu anh ta chọn nghỉ ngơi thì độ mệt mỏi giảm đi 1 (Nếu độ mệt mỏi bằng không thì anh ta có nghỉ cũng không giảm nữa), và anh ta không thể bắt đầu chạy lại cho đến khi độ mệt mỏi trở về 0.

Sau khi kết thúc N phút chạy, độ mệt mỏi của anh ấy cũng phải trở về 0 (nếu không anh ta sẽ không thể làm việc cả ngày hôm đó).

Yêu cầu: Hãy tìm độ dài quãng đường lớn nhất mà Hung có thể chạy trong một ngày?

Dữ liệu vào: Đọc từ file **RUNNING.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và M ($1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq 500$) được ghi cách nhau một dấu cách;
- Dòng tiếp theo ghi N số nguyên $d_1, \dots, d_N$, hai số liên tiếp được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra: Ghi vào file **RUNNING.OUT** gồm một dòng: Ghi một số nguyên duy nhất là độ dài quãng đường lớn nhất mà Hung có thể chạy trong một ngày.

Ví dụ:

RUNNING.INP	RUNNING.OUT	Giải thích
5 2 5 3 4 2 10	9	Phút 1: chạy (5m), phút 2: nghỉ, phút 3: chạy (4m), phút 4, 5: nghỉ.

Bài 4: Lấy đồ trên giá trứng

Một giá đựng đồ dạng đứng có hình chữ nhật, được chia thành $M \times N$ ô, gồm M hàng (đánh số từ 1 đến M theo thứ tự từ dưới lên trên) và N cột (đánh số từ 1 đến N theo thứ tự từ trái sang phải).

Mỗi khi cần lấy một đồ vật đặt tại vị trí (I, J) (hàng I , cột J), người ta phải dùng một cái thang đặt thẳng đứng tại cột J để leo lên. Trong quá trình leo, có thể lấy được tất cả các đồ vật ở cột J , và cả các đồ vật ở hai cột kề bên cột J , với điều kiện độ cao của đồ vật đó không vượt quá độ cao lớn nhất cần leo tại cột J .

Tại một cột, nếu cần lấy nhiều đồ vật thì chiều cao của thang đặt tại cột đó được tính bằng chỉ số hàng lớn nhất trong các đồ vật cần lấy tại cột đó.

Ta cần lấy tất cả các đồ vật đã cho, bằng cách chọn một số cột để đặt thang, sao cho thỏa mãn hai yêu cầu sau:

Lấy được toàn bộ các đồ vật cần lấy.

Dữ liệu vào: Đọc từ file **LADDER.INP** gồm:

- Dòng thứ nhất, chứa hai số nguyên dương M, N ($M \leq 10000, N \leq 1000$).
- Dòng thứ hai, chứa một số nguyên dương K ($K \leq 1000$) là số đồ vật cần lấy.
- K dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên U, V , cho biết có một đồ vật cần lấy tại hàng U , cột V .

Dữ liệu ra: Ghi vào file **LADDER.OUT** gồm một dòng: Ghi ra một số nguyên duy nhất T , là tổng chiều cao các thang cần leo nhỏ nhất để lấy được tất cả các đồ vật.

Ví dụ:

LADDER.INP	LADDER.OUT
10 10 5 9 1 7 6 5 8 4 1 3 2	11